

Exercice 1 — la pesanteur au sol

Calcule l'intensité de pesanteur au niveau du sol $g_0 = \frac{\mathcal{G}M_T}{R_T^2}$, avec $\mathcal{G} = 6,67 \times 10^{-11}$ (SI), $M_T = 6,0 \times 10^{24}$ kg et $R_T = 6,4 \times 10^6$ m.

Exercice 2 — distance au centre

Le rayon terrestre vaut $R_T = 6400$ km. Donne la distance $d = R_T + h$ entre l'objet et le centre de la Terre pour :

- a) une altitude $h = 600$ km ;
- b) une altitude $h = 1600$ km ;
- c) l'altitude géostationnaire $h = 35\,800$ km.

Exercice 3 — pesanteur en altitude

Un satellite est à l'altitude $h = 3600$ km. On donne $R_T = 6400$ km et $\mathcal{G}M_T = 4,0 \times 10^{14}$ (SI). Calcule la pesanteur g_h à cette altitude.

Exercice 4 — poids sur la Terre et sur la Lune

Un astronaute a une masse $m = 60$ kg. On prend $g_0 = 9,8$ m/s² (Terre) et $g_{\text{Lune}} = 1,6$ m/s².

- a) Calcule son poids sur la Terre.
- b) Calcule son poids sur la Lune.
- c) Quelle est sa masse sur la Lune ?

Exercice 5 — du poids à la masse

Un objet pèse $P = 500$ N sur Terre, où l'on prend $g = 10$ m/s².

- a) Quelle est sa masse ?
- b) Combien pèse-t-il sur Mars, où $g_{\text{Mars}} = 3,7$ m/s² ?
- c) Quelle est sa masse sur Mars ?